

Семинар 2

Суммы квадратов и R^2 , свойства оценок, теорема Гаусса–Маркова

Условия задач

1. Задачи

Задача 2.8

Выведите непосредственно формулу для оценки коэффициента наклона в регрессии **без свободного члена**, т. е. найдите оценку параметра β в регрессии

$$Y_t = \beta X_t + \varepsilon_t$$

минимизацией суммы квадратов отклонений $\sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2$.

Задача 2.9

Для наблюдений

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y_t	70	65	55	60	50	35	40	30	25	32
X_t	5	11	15	17	20	22	25	27	30	35

вычислите следующие величины:

- коэффициент детерминации R^2 в регрессии Y_t на X_t **при наличии** свободного члена;
- коэффициент детерминации R^2 в регрессии Y_t на X_t **при отсутствии** свободного члена;
- коэффициент детерминации R^2 в регрессии y_t на x_t **при наличии** свободного члена, где y_t и x_t — отклонения переменных Y_t и X_t от их средних значений;
- коэффициент детерминации R^2 в регрессии y_t на x_t **при отсутствии** свободного члена.

В Excel. Надстройка подключается один раз: Файл → Параметры → Надстройки → Пакет анализа.

Занесите данные двумя столбцами. **Внимательно с порядком:** в таблице второй столбец — это Y (70, 65, ...), третий — X (5, 11, ...), а не наоборот.

- Данные → Анализ данных → Регрессия. Входной интервал Y — столбец Y , Входной интервал X — столбец X . В отчёте: Y -пересечение = 79,95, коэффициент при X = -1,63, R -квадрат = 0,8607.
- Тот же диалог, но включите флажок Константа — ноль. Коэффициент станет 1,66.

в) Добавьте два столбца отклонений и повторите п. а) для них:

=B2-СРЗНАЧ(\$B\$2:\$B\$11) и =C2-СРЗНАЧ(\$C\$2:\$C\$11)

г) То же, что в), но с флажком Константа — ноль.

Сравните R-квадрат из четырёх отчётов между собой и с ответами ниже. В пункте б) Excel покажет не то, что даёт формула $R^2 = \text{RSS}/\text{TSS}$, — разберитесь, почему.

Задача 2.16 (кривая Филлипса)

Так называемая кривая Филлипса описывает связь темпа роста зарплаты и уровня безработицы. А именно,

$$\delta w_t = \beta_1 + \beta_2 \frac{1}{u_t} + \varepsilon_t,$$

где w_t — уровень заработной платы, $\delta w_t = 100(w_t - w_{t-1})/w_{t-1}$ — темп роста зарплаты (в процентах), u_t — процент безработных в год t . Теория предполагает, что $\beta_1 < 0$ и $\beta_2 > 0$.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
w_t	1,62	1,65	1,79	1,94	2,03	2,12	2,26	2,44	2,57
u_t	1,0	1,4	1,1	1,5	1,5	1,2	1,0	1,1	1,3

t	10	11	12	13	14	15	16	17	18
w_t	2,66	2,73	2,80	2,92	3,02	3,13	3,28	3,43	3,58
u_t	1,8	1,9	1,5	1,4	1,8	1,1	1,5	1,3	1,4

Используя данные для некоторой страны:

- Найдите оценки коэффициентов уравнения и проверьте наличие значимой связи между δw и u .
- Найдите «естественный уровень безработицы», т. е. такой уровень безработицы, при котором $\delta w = 0$.
- Когда изменения в уровне безработицы оказывали наибольшее (наименьшее) влияние на темп изменения зарплаты?
- Найдите 95 %-доверительные интервалы для β_1 и β_2 .

В Excel. Столбцы w_t и u_t вводятся как есть, ещё два считаются формулами (первая строка остаётся пустой — темп роста для $t = 1$ не определён):

=100*(A3-A2)/A2 и =1/B3

Множитель 100 и вид регрессора важны. Если считать δw долей (без 100*) или брать $100/u$ вместо $1/u$, то R^2 , t -статистики и P -значения останутся верными — они не зависят от масштаба, — а вот коэффициенты выйдут в других единицах и с ответом не сойдутся.

Дальше Данные → Анализ данных → Регрессия по 17 строкам, с флажком Остатки. В отчёте сразу есть всё для пунктов а) и г): коэффициенты, стандартные ошибки, P -значения и границы Нижние 95% / Верхние 95%.

Проверьте отчёт вручную. Стандартную ошибку наклона

$$s_{\hat{\beta}} = \sqrt{\frac{ESS/(n-2)}{\sum (x_t - \bar{x})^2}}$$

можно собрать из тех же остатков в три шага:

Величина	Формула	Значение
$s^2 = ESS/(n-2)$	=СУММКВ(остатки)/15	3,0098
$\sum (x_t - \bar{x})^2$	=ДИСП.Г(столбец 1/и)*17	0,3009
$s_{\hat{\beta}}$	=КОРЕНЬ(первое/второе)	3,1626

Последнее число — ровно то, что Excel напечатал в графе Стандартная ошибка. Здесь ДИСП.Г · n — это и есть $\sum (x_t - \bar{x})^2$, поскольку ДИСП.Г делит на n, а не на n – 1.

2. Дополнительные задачи

Задачи этого раздела не входят в основной ход семинара: они разбираются, если остаётся время, или предлагаются для самостоятельной работы.

Задача 2.23

Два исследователя, работая независимо друг от друга, изучают одну и ту же регрессионную модель

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t,$$

для которой выполнены все условия классической модели. В таблице приведены результаты, полученные ими на основе независимых выборок.

Выборка I	Выборка II
$n = 20$	$n = 20$
$\sum X_t = 100$	$\sum X_t = 200$
$\sum X_t^2 = 600$	$\sum X_t^2 = 2400$
$\sum Y_t = 500$	$\sum Y_t = 500$
$\hat{\beta}_I = 2$	$\hat{\beta}_{II} = 2,5$

Узнав о работе друг друга, они решают вывести единую оценку параметра β . Первый исследователь предлагает взять

$$\tilde{\beta} = \frac{1}{2}(\hat{\beta}_I + \hat{\beta}_{II}).$$

Второй исследователь считает, что весовые коэффициенты первой и второй оценок выбраны неэффективно, и можно построить несмещённую оценку с меньшей дисперсией. Научный руководитель этих исследователей утверждает, что он знает способ ещё улучшить общую оценку.

- а) Какую оценку предлагает использовать второй исследователь?

б) Какую оценку предлагает использовать научный руководитель?
Оцените улучшение точности оценок пп. а), б) по сравнению с оценкой $\tilde{\beta}$.

Задача 2.10

Предположим, что модель

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t, \quad t = 1, \dots, n$$

удовлетворяет условиям классической регрессии. Рассматривается следующая оценка коэффициента β :

$$\tilde{\beta} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{Y_t - \bar{Y}}{X_t - \bar{X}}.$$

- Является ли оценка $\tilde{\beta}$ несмещённой? Является ли она линейной?
- Вычислите дисперсию оценки $\tilde{\beta}$.
- Проверьте теорему Гаусса–Маркова, сравнив полученную дисперсию оценки $\tilde{\beta}$ с дисперсией МНК-оценки $\sigma^2 / \sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2$.

Задача 2.11

Приведите пример набора данных (X_t, Y_t) , для которого решение задачи поиска параметров α, β , минимизирующих функционал

$$F = \sum_{t=1}^n |Y_t - (\alpha + \beta X_t)|,$$

не единственно.

Задача 2.21

Проведены две регрессии:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t \quad \text{и} \quad Y_t = \alpha' + \beta' x_t + \varepsilon'_t, \quad t = 1, \dots, T,$$

где $x_t = X_t - \bar{X}$.

- По известным МНК-оценкам $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ параметров α, β в первой регрессии найдите МНК-оценки $\hat{\alpha}', \hat{\beta}'$ параметров α', β' во второй регрессии.
- Найдите $\text{Cov}(\hat{\alpha}', \hat{\beta}')$.

Задача 2.13

Рассмотрим модель регрессии без константы

$$Y_t = \beta X_t + \varepsilon_t, \quad t = 1, \dots, n.$$

- Найдите оценки метода наименьших квадратов для β и σ^2 .
- Найдите дисперсию оценки $\hat{\beta}$.
- Покажите, что статистика $\frac{\hat{\beta} - \beta}{s_{\hat{\beta}}}$ имеет распределение $t(n-1)$.
- Приведите примеры данных, для которых: значение коэффициента R^2 , рассчитанное по формуле $R^2 = \text{RSS}/\text{TSS}$, отличается от значения R^2 , рассчитанного по формуле $R^2 = 1 - \text{ESS}/\text{TSS}$; значение R^2 , рассчитанное по формуле $R^2 = \text{RSS}/\text{TSS}$, больше 1; значение R^2 , рассчитанное по формуле $R^2 = 1 - \text{ESS}/\text{TSS}$, меньше 0.